

## 1과목 : 연소공학

- 연소효율은 실제의 연소에 의한 열량을 완전연소 했을 때의 열량으로 나눈 것으로 정의할 때, 실제의 연소에 의한 열량을 계산하는 데 필요한 요소가 아닌 것은?  
 ① 연소가스 유출 단면적                      ② 연소가스 밀도  
 ③ 연소가스 열량                                  ④ 연소가스 비열
- 보일러의 흡인통풍(Induced Draft) 방식에 가장 많이 사용되는 송풍기의 형식은?  
 ① 플레이트형                                  ② 터보형  
 ③ 축류형                                          ④ 다익형
- 중유의 점도가 높아질수록 연소에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 오일탱크로부터 버너까지의 이송이 곤란해진다.  
 ② 기름의 분무현상(automization)이 양호해진다.  
 ③ 버너 화구(火口)에 유리탄소가 생긴다.  
 ④ 버너의 연소상태가 나빠진다.
- 탄소(C) 80%, 수소(H) 20%의 중유를 완전 연소시켰을 때  $\text{CO}_2 \text{ max}[\%]$ 는?  
 ① 13.2                                              ② 17.2  
 ③ 19.1                                              ④ 21.1
- 연소의 정의를 가장 옳게 나타낸 것은?  
 ① 연료가 환원하면서 발열하는 현상  
 ② 화학변화에서 산화로 인한 흡열 반응  
 ③ 물질의 산화로 에너지의 전부가 직접 빛으로 변하는 현상  
 ④ 온도가 높은 분위기 속에서 산소와 화합하여 빛과 열을 발생하는 현상
- 보일러 등의 연소장치에서 질소산화물( $\text{NO}_x$ )의 생성을 억제할 수 있는 연소 방법이 아닌 것은?  
 ① 2단 연소  
 ② 저산소(저공기비)연소  
 ③ 배기의 재순환 연소  
 ④ 연소용 공기의 고온 예열
- 가연성 혼합기의 폭발방지를 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 산소농도의 최소화                                  ② 불활성 가스의 치환  
 ③ 불활성 가스의 첨가                                  ④ 이중용기 사용
- 다음 기체연료 중 단위 체적당 고위발열량이 가장 높은 것은?  
 ① LNG                                              ② 수성가스  
 ③ LPG                                              ④ 유(油)가스
- 이론습연소가스량  $G_{ow}$ 와 이론건연소가스량  $G_{od}$ 의 관계를 나타낸 식으로 옳은? (단, H는 수소, w는 수분을 나타낸다.)  
 ①  $G_{od}=G_{ow}+1.25(9H+w)$   
 ②  $G_{od}=G_{ow}-1.25(9H+w)$   
 ③  $G_{od}=G_{ow}+(9H+w)$   
 ④  $G_{od}=G_{ow}-(9H+w)$

- 연소가스 부피조성이  $\text{CO}_2$  13%,  $\text{O}_2$  8%,  $\text{N}_2$  79%일 때 공기 과잉계수(공기비)는?  
 ① 1.2                                              ② 1.4  
 ③ 1.6                                              ④ 1.8
- 액체연료의 대한 적합한 연소방법은?  
 ① 화격자연소                                          ② 스토커연소  
 ③ 버너연소                                          ④ 확산연소
- 발열량이 5000kcal/kg인 고체연료를 연소할 때 불완전연소에 의한 열손실이 5%, 연소재에 의한 열손실이 5%이었다면 연소효율은?  
 ① 80%                                              ② 85%  
 ③ 90%                                              ④ 95%
- $\text{NO}_2$ 의 배출을 최소화할 수 있는 방법이 아닌 것은?  
 ① 미연소분을 최소화 하도록 한다.  
 ② 연료와 공기의 혼합을 양호하게 하여 연소온도를 낮춘다.  
 ③ 저온배출가스 일부를 연소용 공기에 혼합해서 연소용 공기 중의 산소농도를 저하시킨다.  
 ④ 버너 부근의 화염온도는 높이고 배기가스 온도는 낮춘다.
- 열병합 발전소에서 배기가스를 사이클론에서 전처리하고 전기 집진장치에서 먼지를 제거하고 있다. 사이클론 입구, 전기 집진기 입구와 출구에서의 먼지 농도가 각각 95, 10,  $0.5\text{g}/\text{Nm}^3$ 일 때 종합집진율은?  
 ① 85.7%                                              ② 90.8%  
 ③ 95.0%                                              ④ 99.5%
- 연소배기가스를 분석한 결과  $\text{O}_2$ 의 측정치가 4%일 때 공기비(m)는?  
 ① 1.10                                              ② 1.24  
 ③ 1.30                                              ④ 1.34
- 액체를 미립화 하기 위해 분무를 할 때 분무를 지배하는 요소로서 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 액류의 운동량  
 ② 액류와 기체의 표면적에 따른 저항력  
 ③ 액류와 액공 사이의 마찰력  
 ④ 액체와 기체 사이의 표면장력
- 가열실의 이론 효율( $E_1$ )을 옳게 나타낸 식은? (단,  $t_r$  이론연소온도,  $t_i$  : 파열물의 온도이다.)  
 ①  $E_1 = \frac{t_r + t_i}{t_r}$                                               ②  $E_1 = \frac{t_r - t_i}{t_r}$   
 ③  $E_1 = \frac{t_i - t_r}{t_i}$                                               ④  $E_1 = \frac{t_i + t_r}{t_i}$
- 산소  $1\text{Nm}^3$ 을 연소에 이용하려면 필요한 공기량( $\text{Nm}^3$ )은?  
 ① 1.9                                              ② 2.8  
 ③ 3.7                                              ④ 4.8

19. 온도가 293K인 이상기체를 단열 압축하여 체적을 1/6로 하였을 때 가스의 온도는 약 몇 K인가? (단, 가스의 정적비열  $[C_v]$ 은  $0.7\text{KJ/kg} \cdot \text{K}$ , 정압비열  $[C_p]$ 은  $0.98\text{KJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)
- ① 398                      ② 493  
③ 558                      ④ 600

20. 열효율 향상 대책이 아닌 것은?

- ① 과잉공기를 증가시킨다.  
② 손실열을 가급적 적게 한다.  
③ 전열량이 증가되는 방법을 취한다.  
④ 장치의 최적 설계조건과 운전조건을 일치시킨다.

### 2과목 : 열역학

21.  $360^\circ\text{C}$ 와  $25^\circ\text{C}$  사이에서 작동하는 열기관의 최대 이론 열효율은 약 얼마인가?

- ① 0.450                      ② 0.529  
③ 0.635                      ④ 0.735

22. 다음 중 냉동 사이클의 운전특성을 잘 나타내고, 사이클의 해석을 하는 데 가장 많이 사용되는 선도는?

- ① 온도-체적 선도              ② 압력-엔탈피 선도  
③ 압력-체적 선도              ④ 압력-온도 선도

23. 터빈에서  $2\text{kg/s}$ 의 유량으로 수증기를 팽창시킬 때 터빈의 출력이  $1200\text{KW}$ 라면 열손실은 몇 KW인가? (단, 터빈 입구와 출구에서 수증기의 엔탈피는 각각  $3200\text{kJ/kg}$ 와  $2500\text{kJ/kg}$ 이다.)

- ① 600                      ② 400  
③ 300                      ④ 200

24. 엔탈피가  $3140\text{kJ/kg}$ 인 과열증기가 단열노즐에 저속상태로 들어와 출구에서 엔탈피가  $3010\text{kJ/kg}$ 인 상태로 나갈 때 출구에서의 증기 속도(m/s)는?

- ① 8                      ② 25  
③ 160                      ④ 510

25. 엔트로피에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 엔트로피는 상태함수이다.  
② 엔트로피는 분자들의 무질서도 척도가 된다.  
③ 우주의 모든 현상은 총 엔트로피가 증가하는 방향으로 진행되고 있다.  
④ 자유팽창, 종류가 다른 가스의 혼합, 액체내의 분자의 확산 등의 과정에서 엔트로피가 변하지 않는다.

26. 포화증기를 가역 단열 압축시켰을 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력과 온도가 올라간다.  
② 압력은 올라가고 온도는 떨어진다.  
③ 온도는 불변이며 압력은 올라간다.  
④ 압력과 온도 모두 변하지 않는다.

27.  $PV^n=C$ 에서 이상기체의 등온변화인 경우 폴리트로프 지수(n)는?

- ①  $\infty$                       ② 1.4  
③ 1                      ④ 0

28. 증기의 교축과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 습증기 구역에서 포화온도가 일정한 과정  
② 습증기 구역에서 포화압력이 일정한 과정  
③ 가역과정에서 엔트로피가 일정한 과정  
④ 엔탈피가 일정한 비가역 정상류 과정

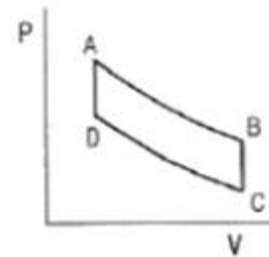
29. 공기  $50\text{kg}$ 을 일정 압력하에서  $100^\circ\text{C}$ 에서  $700^\circ\text{C}$ 까지 가열할 때 엔탈피 변화는 얼마인가? (단,  $C_p=1.0\text{KJ/kg} \cdot \text{K}$ ,  $C_v=0.71\text{KJ/kg} \cdot \text{K}$ )

- ①  $600\text{KJ}$                       ②  $21,300\text{KJ}$   
③  $30,000\text{KJ}$                       ④  $42,600\text{KJ}$

30. 비열이 일정하고 비열비가 k인 이상기체의 등엔트로피 과정에서 성립하지 않는 것은? (단, T, P, v는 각각 절대온도, 압력, 비체적이다.)

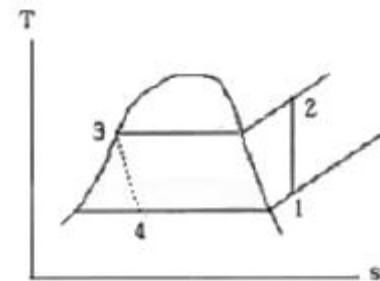
- ①  $Pv^k=\text{일정}$                       ②  $Tv^{k-1}=\text{일정}$   
③  $PT^{\frac{k}{k-1}}=\text{일정}$                       ④  $TP^{\frac{1-k}{k}}=\text{일정}$

31. 그림은 공기 표준 Otto cycle이다. 효율  $\eta$ 에 관한 식으로 틀린 것은? (단, r은 압축비, k는 비열비이다.)



- ①  $\eta = 1 - \left( \frac{T_B - T_C}{T_A - T_D} \right)$                       ②  $\eta = 1 - \gamma \left( \frac{1}{\gamma} \right)^k$   
③  $\eta = 1 - \left( \frac{P_B - P_C}{P_A - P_D} \right)$                       ④  $\eta = 1 - \left( \frac{T_B}{T_A} \right)$

32. 냉동사이클의 T-s선도에서 냉매단위질량당 냉각열량  $q_L$ 과 압축기의 소요동력  $w$ 를 옳게 나타낸 것은? (단, h는 엔탈피를 나타낸다.)



- ①  $q_L = h_3 - h_4$ ,  $w = h_2 - h_1$                       ②  $q_L = h_1 - h_4$ ,  $w = h_2 - h_1$   
③  $q_L = h_2 - h_3$ ,  $w = h_1 - h_4$                       ④  $q_L = h_3 - h_4$ ,  $w = h_1 - h_4$

33. 압력이 P로 일정한 용기 내에 이상기체  $1\text{kg}$ 이 들어 있고, 이 이상기체를 외부에서 가열하였다. 이 때 전달된 열량은 Q이며, 온도가  $T_1$ 에서  $T_2$ 로 변화하였고, 기체의 부피가  $V_1$ 에서  $V_2$ 로 변화하였다. 공기의 정압비열  $C_p$ 은 어떻게 계산되

는가?

- ①  $C_p = Q/P$                       ②  $CP = Q/(T_2 - T_1)$   
 ③  $C_p = Q/(V_2 - V_1)$             ④  $C_p = P \times (V_2 - V_1)/(T_1 - T_2)$

34. 온도 250℃, 질량 50kg인 금속을 20℃의 물속에 놓았다. 최종 평형 상태에서의 온도가 30℃이면 물의 양은 약 몇 kg인가? (단, 열손실은 없으며, 금속의 비열은 0.5kJ/kg · K, 물의 비열은 4.18kJ/kg · K이다.)

- ① 108.3                      ② 131.6  
 ③ 167.7                      ④ 182.3

35.  $\int Fdx$ 는 무엇을 나타내는가? (단, F는 힘, x는 변위를 나타낸다.)

- ① 일                          ② 열  
 ③ 운동에너지              ④ 엔트로피

36. 비열이 3kJ/kg · °C인 액체 10kg을 20℃로부터 80℃까지 전열기로 가열시키는 데 필요한 소요전력량은 약 몇 kWh인가? (단, 전열기의 효율은 88%이다.)

- ① 0.46                      ② 0.57  
 ③ 480                        ④ 530

37. 저열원 10℃, 고열원 600℃ 사이에 작용하는 카르노사이클에서 사이클당 방열량이 3.5kJ이면 사이클당 실제 일의 양은 약 몇 KJ인가?

- ① 3.5                        ② 5.7  
 ③ 6.8                        ④ 7.3

38. 직경 40cm의 피스톤이 800kPa의 압력에 대항하여 20cm 움직였을 때 한 일은 약 몇 KJ인가?

- ① 20.1                      ② 63.6  
 ③ 254                        ④ 1350

39. 일정압비열( $C_p = 1.0 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ )을 가정하고, 공기 100kg을 400℃에서 120℃로 냉각할 때 엔탈피 변화는?

- ① -24000KJ                ② -26000KJ  
 ③ -28000KJ                ④ -30000KJ

40. 냉동(refrigeration) 사이클에 대한 성능계수(COP)는 다음 중 어느 것을 해 준 일(work input)로 나누어 준 것인가?

- ① 저온측에서 방출된 열량  
 ② 저온측에서 흡수한 열량  
 ③ 고온측에서 방출된 열량  
 ④ 고온측에서 흡수한 열량

### 3과목 : 계측방법

41. 진공에 대한 폐관식 압력계로서 측정하려고 하는 기체를 압축하여 수은주로 읽게 하여 그 체적변화로부터 원래의 압력을 측정하는 형식의 진공계는?

- ① 누슨(Knudsen)            ② 피라니(Pirani)  
 ③ 맥로우드(Mcleod)        ④ 벨로우즈(Bellows)

42. 아래 열교환기에 대한 제어내용은 다음 중 어느 제어방법에 해당하는가?

유체의 온도를 제어하는 데 온도조절의 출력으로 열교환기에 유입되는 증기의 유량을 제어하는 유량조절기의 설정치를 조절한다.

- ① 추종제어                      ② 프로그램제어  
 ③ 정치제어                      ④ 캐스케이드제어

43. 저항식 습도계의 특징으로 틀린 것은?

- ① 저온도의 측정이 가능하다.  
 ② 응답이 낮고 정도가 좋지 않다.  
 ③ 연속기록, 원격측정, 자동제어에 이용된다.  
 ④ 교류전압에 의하여 저항치를 측정하여 상대습도를 표시한다.

44. 화염검출방식으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 화염의 열을 이용                      ② 화염의 빛을 이용  
 ③ 화염의 전기전도성을 이용            ④ 화염의 색을 이용

45. 입구의 지름이 40cm, 벤츨리목의 지름이 20cm인 벤츨리미터기로 공기의 유량을 측정하여 물-공기시차액주계가 300mmH<sub>2</sub>O를 나타냈다. 이 때 유량은? (단, 물의 밀도도는 1000kg/m<sup>3</sup>, 공기의 밀도는 1.5kg/m<sup>3</sup>, 유량계수는 1이다.)

- ① 4m<sup>3</sup>/sec                      ② 3m<sup>3</sup>/sec  
 ③ 2m<sup>3</sup>/sec                      ④ 1m<sup>3</sup>/sec

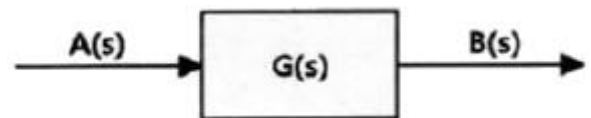
46. 다음 중 접촉식 온도계가 아닌 것은?

- ① 방사온도계                      ② 제겔곤  
 ③ 수은온도계                      ④ 백금저항온도계

47. 100mL 시료가스를 CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO순으로 흡수 시켰더니 남은 부피가 각각 50mL, 30mL, 20mL 이었으며 최종 질소가스가 남았다. 이 때 가스 조성으로 옳은 것은?

- ① CO<sub>2</sub> 50%                      ② O<sub>2</sub> 30%  
 ③ CO 20%                      ④ N<sub>2</sub> 10%

48. 다음 블록선도에서 출력을 바르게 나타낸 것은?



- ①  $B(s) = G(s)A(s)$                       ②  $B(s) = \frac{G(s)}{A(s)}$   
 ③  $B(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$                       ④  $B(s) = \frac{1}{G(s)A(s)}$

49. 수면계의 안전관리 사항으로 옳은 것은?

- ① 수면계의 최상부와 안전저수위가 일치하도록 장착한다.  
 ② 수면계의 점검은 2일에 1회 정도 실시한다.  
 ③ 수면계가 파손되면 물 밸브를 신속히 닫는다.  
 ④ 보일러는 가동완료 후 이상 유무를 점검한다.

50. 액체 온도계 중 수은온도계 비하여 알코올 온도계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저온측정용으로 적합하다.  
 ② 표면장력이 작다.  
 ③ 열팽창계수가 작다.  
 ④ 액주상승 후 하강시간이 길다.
51. 흡습염(염화리튬)을 이용하여 습도 측정을 위해 대기 중의 습도를 흡수하면 흡습체 표면에 포화용액 층을 형성하게 되는데, 이 포화용액과 대기와의 증기평형을 이루는 온도를 측정하는 방법은?  
 ① 이슬점법                      ② 흡습법  
 ③ 건구습도계법                ④ 습구습도계법
52. 비접촉식 온도계 중 색온도계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 방사율의 영향이 작다.  
 ② 휴대와 취급이 간편하다.  
 ③ 고온측정이 가능하며 기록저장용으로 사용된다.  
 ④ 주변 빛의 반사에 영향을 받지 않는다.
53. 오르자트(Orsat) 분석기에서 CO<sub>2</sub>의 흡수액은?  
 ① 산성 염화 제1구리 용액  
 ② 알칼리성 염화 제1구리 용액  
 ③ 염화암모늄 용액  
 ④ 수산화칼륨 용액
54. 다음 중 구조상 먼지 등을 함유한 액체나 점도가 높은 액체에 적합하여 주로 연소가스의 통풍계로 사용되는 압력계는?  
 ① 다이어프램식                ② 벨로우즈식  
 ③ 링밸런스식                  ④ 분동식
55. 열전대 온도계로 사용되는 금속이 구비하여야 할 조건이 아닌 것은?  
 ① 이력현상이 커야 한다.  
 ② 열기전력이 커야 한다.  
 ③ 열적으로 안정해야 한다.  
 ④ 재생도가 높고, 가공성이 좋아야 한다.
56. 보일러 냉각기의 진공도가 700mmHg일 때 절대압은 몇 kg/cm<sup>2</sup> · a인가?  
 ① 0.02kg/cm<sup>2</sup> · a                ② 0.04kg/cm<sup>2</sup> · a  
 ③ 0.06kg/cm<sup>2</sup> · a                ④ 0.08kg/cm<sup>2</sup> · a
57. 유체의 흐름 중에 전열선을 넣고 유체의 온도를 높이는데 필요한 에너지를 측정하여 유체의 질량유량을 알 수 있는 것은?  
 ① 토마스식 유량계              ② 정전압식 유량계  
 ③ 정온도식 유량계              ④ 마그네틱식 유량계
58. 최고 약 1600℃ 정도 까지 측정할 수 있는 열전대는?  
 ① 동-콘스탄탄                  ② 크로멜-알루멜  
 ③ 백금-백금, 로듐              ④ 철-콘스탄탄
59. 비접촉식 온도측정 방법 중 가장 정확한 측정을 할 수 있느냐 기록, 경보, 자동제어가 불가능한 온도계는?  
 ① 압력식온도계                  ② 방사온도계  
 ③ 열전온도계                    ④ 광온도계

60. 노내압을 제어하는 데 필요하지 않은 조작은?

- ① 공기량 조작                      ② 연료량 조작  
 ③ 급수량 조작                      ④ 담퍼의 조작

#### 4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 에너지이용 합리화법에 따른 효율관리기자재의 종류로 가장 거리가 먼 것은? (단, 산업통상자원부장관이 그 효율의 향상이 특히 필요하다고 인정하여 고시하는 기자재 및 설비는 제외한다.)  
 ① 전기냉방기                      ② 전기세탁기  
 ③ 조명기기                          ④ 전자레인지
62. 요의 구조 및 형상에 의한 분류가 아닌 것은?  
 ① 터널요                              ② 서틀요  
 ③ 횡요                                ④ 승염식요
63. 에너지이용 합리화법에 따라 인정검사대상기기 조정자의 교육을 이수한 사람의 조종범위는 증기보일러로서 최고사용압력이 1MPa이하이고 전열면적이 얼마 이하일 때 가능한가?  
 ① 1m<sup>2</sup>                                  ② 2m<sup>2</sup>  
 ③ 5m<sup>2</sup>                                  ④ 10m<sup>2</sup>
64. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지다소비 사업자가 그 에너지사용시설이 있는 지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 할 사항에 해당되지 않는 것은?  
 ① 전년도의 분기별 에너지사용량, 제품생산량  
 ② 에너지 사용기자재의 현황  
 ③ 사용 에너지원의 종류 및 사용처  
 ④ 해당 연도의 분기별 에너지사용예정량, 제품 생산 예정량
65. 다음 중 구리합금 용해용 도가니로에 사용될 도가니의 재료로 가장 적합한 것은?  
 ① 흑연질                              ② 점토질  
 ③ 구리                                  ④ 크롬질
66. 에너지절약전문기업의 등록이 취소된 에너지 절약전문기업은 원칙적으로 등록 취소일로부터 최소 얼마의 기간이 지나면 다시 등록을 할 수 있는가?  
 ① 1년                                    ② 2년  
 ③ 3년                                    ④ 5년
67. 소성가마 내 열의 전열방법으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 복사                                  ② 전도  
 ③ 전이                                  ④ 대류
68. 에너지이용 합리화법에 따라 한국에너지공단에서 하는 사업이 아닌 것은?  
 ① 에너지이용 합리화 사업  
 ② 재생에너지 개발사업의 촉진  
 ③ 에너지기술의 개발, 도입, 지도 및 보급  
 ④ 에너지 자원 확보 사업
69. 다음 중 열전도율이 낮은 재료에서 높은 재료 순으로 바르

게 표기된 것은?

- ① 물-유리-콘크리트-석고보드-스티로폼-공기
- ② 공기-스티로폼-석고보드-물-유리-콘크리트
- ③ 스티로폼-유리-공기-석고보드-콘크리트-물
- ④ 유리-스티로폼-물-콘크리트-석고보드-공기

70. 도염식 가마(down draft kiln)에서 불꽃의 진행방향으로 옳은 것은?

- ① 불꽃이 올라가서 가마천장에 부딪쳐 가마바닥의 흡입구멍으로 빠진다.
- ② 불꽃이 처음부터 가마바닥과 나란하게 흘러 굴뚝으로 나간다.
- ③ 불꽃이 연소실에서 위로 올라가 천장에 달아서 수평으로 흐른다.
- ④ 불꽃의 방향이 일정하지 않으나 대개 가마 밑에서 위로 흘러나간다.

71. 슬래그(slag)가 잘 생성되기 위한 조건으로 틀린 것은?

- ① 유가금속의 비중이 낮을 것
- ② 유가금속의 용해도가 클 것
- ③ 유가금속의 용융점이 낮을 것
- ④ 점성이 낮고 유동성이 좋을 것

72. 내화물의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 내마모성이 클 것
- ② 화학적으로 침식되지 않을 것
- ③ 온도의 급격한 변화에 의해 파손이 적을 것
- ④ 상온 및 사용온도에서 압축강도가 적을 것

73. 배관재료 중 온도범위 0~100℃ 사이에서 온도변화에 의한 팽창계수가 가장 큰 것은?

- ① 동
- ② 주철
- ③ 알루미늄
- ④ 스테인리스강

74. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기 검사 중 개조검사의 적용 대상이 아닌 것은?

- ① 온수보일러를 증기보일러로 개조하는 경우
- ② 보일러 섹션의 증감에 의하여 용량을 변경하는 경우
- ③ 동체, 경판, 관판, 관모음 또는 스테이의 변경으로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 ㄴ대수리의 경우
- ④ 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우

75. 염기성 내화벽돌에서 공통적으로 일어날 수 있는 현상은?

- ① 스폴링(spalling)
- ② 슬래킹(slaking)
- ③ 더스팅(dusting)
- ④ 스웰링(swelling)

76. 용광로에 장입되는 물질 중 탈황 및 탈산을 위해 첨가하는 것은?

- ① 철광석
- ② 망간광석
- ③ 코크스
- ④ 석회석

77. 에너지이용 합리화법에 따라 시공업의 기술인력 및 검사대상기기 조종자에 대한 교육 과정과 그 기간으로 틀린 것은?

- ① 난방시공업 제1종기술자 과정 : 1일
- ② 난방시공업 제2종기술자 과정 : 1일

③ 소형 보일러, 압력용기조종자 과정 : 1일

④ 중, 대형 보일러 조종자 과정 : 2일

78. 보온면의 방산열량 1100KJ/m<sup>2</sup>, 나면의 방산열량 1600KJ/m<sup>2</sup>일 때 보온재의 보온 효율은?

- ① 25%
- ② 31%
- ③ 45%
- ④ 69%

79. 에너지이용 합리화법에 따라 한국에너지공단 이사장 또는 검사기관의 장이 검사를 받는 자에게 그 검사의 종류에 따라 필요한 사항에 대한 조치를 하게 할 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 검사수수료의 준비
- ② 기계적 시험의 준비
- ③ 운전성능 측정의 준비
- ④ 수압시험의 준비

80. 실리카(silica) 전이특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 규석(quartz)은 상온에서 가장 안정된 광물이며, 상압에서 573℃이하 온도에서 안정된 형이다.
- ② 실리카(silica)의 결정형은 규석(quartz), 카올린(kaoline)의 4가지 주형으로 구성된다.
- ③ 결정형이 바뀌는 것을 전이하고 하며 전이속도를 빠르게 작용토록 하는 성분을 광화제라 한다.
- ④ 크리스토팔라이트(cristpbalite)에서 용융실리카(fused silica)로 전이에 따른 부피변화 시 20%가 수축한다.

#### 5과목 : 열설비설계

81. 다음 중 pH 조정제가 아닌 것은?

- ① 수산화나트륨
- ② 탄닌
- ③ 암모니아
- ④ 인산소다

82. 흑체로부터의 복사 전열량은 절대온도(T)의 몇 제곱에 비례하는가?

- ①  $\sqrt{2}$
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

83. 원통 보일러의 노통은 주로 어떤 열응력을 받는가?

- ① 압축 응력
- ② 인장 응력
- ③ 굽힘 응력
- ④ 전단 응력

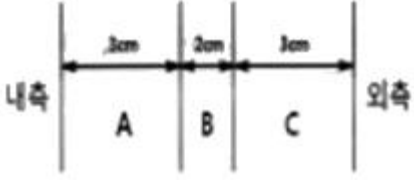
84. 다음 중 보일러수를 pH 10.5~11.5의 약알칼리로 유지되는 주된 이유는?

- ① 첨가된 염산이 강재를 보호하기 때문에
- ② 보일러수 중에 적당량의 수산화나트륨을 포함시켜 보일러의 부식 및 스케일 부착을 방지하기 위하여
- ③ 과잉 알칼리성이 더 좋으나 약품이 많이 소요되므로 원가를 절약하기 위하여
- ④ 표면에 딱딱한 스케일이 생성되어 부식을 방지하기 때문에

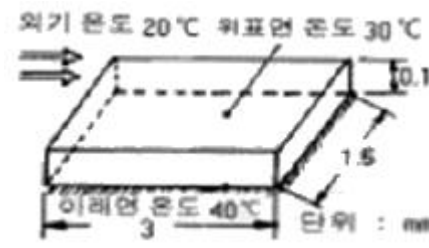
85. 다음 중 열교환기의 성능이 저하되는 요인은?

- ① 온도차의 증가
- ② 유체의 느린 유속
- ③ 향류 방향의 유체 흐름
- ④ 높은 열전율의 재료 사용

86. 열관류율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인위적인 장치를 설치하여 강제로 열이 이동되는 현상이다.  
 ② 고온의 물체에서 방출되는 빛이나 열이 전자파의 형태로 저온의 물체에 도달되는 현상이다.  
 ③ 고체의 벽을 통하여 고온 유체에서 저온의 유체로 열이 이동되는 현상이다.  
 ④ 어떤 물질을 통하지 않는 열의 직접 이동을 말하며 정지된 공기층에 열 이동이 가장 적다.
87. 다음 그림의 3겹층으로 되어 있는 평면벽의 평균 열전도율은? (단, 열전도율은  $\lambda_A=1.0\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ ,  $\lambda_B=2.0\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ ,  $\lambda_C=1.0\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ )
- 
- ①  $0.94\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$                       ②  $1.14\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$   
 ③  $1.24\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$                       ④  $2.44\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$
88. 피치가 200mm 이하이고, 골의 깊이가 38mm 이상인 것의 파형 노통의 종류로 가장 적절한 것은?  
 ① 모리슨형                      ② 브라운형  
 ③ 폭스형                      ④ 리프포지형
89. 온수방생보일러에서 안전밸브를 설치해야 할 최소 운전 온도 기준은?  
 ①  $80^\circ\text{C}$  초과                      ②  $100^\circ\text{C}$  초과  
 ③  $120^\circ\text{C}$  초과                      ④  $140^\circ\text{C}$  초과
90. 물을 사용하는 설비에서 부식을 초래하는 인자로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 용존산소                      ② 용존 탄소가스  
 ③ pH                      ④ 실리카( $\text{SiO}_2$ )
91. 보일러 형식에 따른 분류 중 원통형보일러에 해당하지 않는 것은?  
 ① 관류보일러                      ② 노통보일러  
 ③ 입형보일러                      ④ 노통연관식보일러
92. 강판의 두께가 20mm이고, 리벳의 직경이 28.2mm이며, 피치 50.1mm의 1줄 겹치기 리벳조인트가 있다. 이 강판의 효율은?  
 ① 34.7%                      ② 43.7%  
 ③ 53.7%                      ④ 63.7%
93. 노통보일러 중 원통형의 노통이 2개인 보일러는?  
 ① 라몬트보일러                      ② 바브콕보일러  
 ③ 다우삼보일러                      ④ 랭커셔보일러
94. 다음 중 열전도율이 가장 낮은 것은?  
 ① 니켈                      ② 탄소강  
 ③ 스케일                      ④ 그을음
95. 두께 4mm강의 평판에서 고온측 면의 온도가  $100^\circ\text{C}$ 이고 저온측 면의 온도가  $80^\circ\text{C}$ 이며 단위면적당 매분 30000KJ의 전열을 한다고 하면 이 강판의 열전도율은?

- ①  $5\text{W/m} \cdot \text{K}$                       ②  $100\text{W/m} \cdot \text{K}$   
 ③  $150\text{W/m} \cdot \text{K}$                       ④  $200\text{W/m} \cdot \text{K}$

96. 원통형 보일러의 내면이나 관벽 등 전열면에 스케일이 부착될 때 발생하는 현상이 아닌 것은?  
 ① 열전달률이 매우 작아 열전달 방해  
 ② 보일러의 파열 및 변형  
 ③ 물의 순환속도 저하  
 ④ 전열면의 과열에 의한 증발량 증가
97. 외경 76mm, 내경 68mm, 유효길이 4800mm의 수관 96개로 된 수관식 보일러가 있다. 이 보일러의 시간당 증발량은? (단, 수관이외 부분의 전열면적은 무시하며, 전열면적  $1\text{m}^2$ 당의 증발량은  $26.9\text{kg/h}$ 이다.)  
 ① 2659kg/h                      ② 2759kg/h  
 ③ 2859kg/h                      ④ 2959kg/h
98. 열정산에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 원칙적으로 정격부하 이상에서 정상상태로 적어도 2시간 이상의 운전결과에 따른다.  
 ② 열량량은 원칙적으로 사용 시 연료의 총발열량으로 한다.  
 ③ 최대 출열량을 시험할 경우에는 반드시 최대부하에서 시험을 한다.  
 ④ 증기의 건도는 98% 이상인 경우에 시험함을 원칙으로 한다.
99.  $3 \times 1.5 \times 0.1$ 인 탄소강판의 열전도계수가  $35\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ , 아래 면의 표면온도는  $40^\circ\text{C}$ 로 단열되고, 위 표면온도는  $30^\circ\text{C}$ 일 때, 주위 공기 온도를  $20^\circ\text{C}$ 라 하면 아래 표면에서 위 표면으로 강판을 통한 전열량은? (단, 기타외기온도에 의한 열량은 무시한다.)
- 
- ① 12750kcal/h                      ② 13750kcal/h  
 ③ 14750kcal/h                      ④ 15750kcal/h
100. 고유황인 벙커C를 사용하는 보일러의 부대장치 중 공기예열기의 적정온도는?  
 ①  $30 \sim 50^\circ\text{C}$                       ②  $6 \sim 100^\circ\text{C}$   
 ③  $110 \sim 120^\circ\text{C}$                       ④  $180 \sim 350^\circ\text{C}$

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④  | ③  | ②  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ③  | ③  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②  | ④  | ④  | ①   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ①  | ③  | ④  | ③  | ③   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ③  | ②  | ②  | ②  | ①  | ②  | ④  | ①  | ③  | ②   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ④  | ②  | ④  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ④  | ④  | ①  | ①  | ④  | ①  | ③  | ④  | ③   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ④  | ④  | ④  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ②  | ①   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  | ④  | ②  | ①  | ③   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ②  | ④  | ①  | ②  | ②  | ③  | ②  | ③  | ③  | ④   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ②  | ④  | ④  | ②  | ④  | ④  | ③  | ④  | ④   |